Fluidodinámica Computacional 2014
Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingeniería

Teoría de Interpolación

López, Marcos Urquiza, Santiago

Repaso de Teoría

Dada una función continua $f(x)$ la queremos aproximar con una función $f^n(x) = \alpha_j \Phi_j(x)$[cite: 16]. Asumimos que $B = \{\Phi_j(x)\}$ es una base para un subespacio del conjunto de funciones al que pertenece $f(x)$ (e.g. las funciones de cuadrado integrable), y que empleamos para efectuar la interpolación[cite: 16]. En particular, nos interesa encontrar los valores de α_j que nos dan la mejor aproximación de la función $f(x)$ dentro del subespacio engendrado por las funciones de interpolación $\Phi_j(x)$ conocidas[cite: 16]. Para ello empleamos el método de los cuadrados mínimos[cite: 16]:

$$\min_{\alpha_j} \int_0^L (f - f^n)^2 \, dx$$

Consecuentemente, explicitando la dependencia de la integral anterior con los parámetros α_j tendremos que[cite: 16]:

$$g(\alpha_j) = \int_0^L (f - \alpha_j \Phi_j)^2 \, dx$$

Observar que $g(\alpha_j)$ es ahora una función de la N-upla de números reales α_j[cite: 16]. Por lo tanto, el mínimo puede ser hallado de la manera usual, anulando la derivada de g respecto de dichos coeficientes[cite: 16].

Por otra parte, entendiendo que la integral del producto de dos funciones puede ser conceptualizada como un "producto escalar.^entre las mismas y de acuerdo con la siguiente notación[cite: 16]:

$$\int f \cdot g \, dx = \langle f, g \rangle$$

resulta entonces que $g(\alpha_j)$ puede expresarse como[cite: 16]:

$$g(\alpha_j) = \langle f - \alpha_j \Phi_j, f - \alpha_j \Phi_j \rangle = \| f - \alpha_j \Phi_j \|^2$$

En la última igualdad hemos expresado a $g(\alpha_j)$ como la norma del error al cuadrado, siendo el error $e^n = f - \alpha_j \Phi_j = f - f^n$[cite: 16]. Para facilitar los desarrollos subsecuentes, a partir de aquí emplearemos las expresiones en su forma de producto escalar[cite: 16].

Luego, la condición de mínimo buscada se obtiene derivando $g(\alpha_j)$ e igualando a cero[cite: 16]:

$$\frac{\partial g(\alpha_j)}{\partial \alpha_i} = 0$$

Usando la simetría del producto escalar, la anterior queda expresada como[cite: 16]:

$$2 \left\langle \frac{\partial (f - \alpha_j \Phi_j)}{\partial \alpha_i}, f - \alpha_j \Phi_j \right\rangle = 0$$

$$\langle -\Phi_i, f - \alpha_j \Phi_j \rangle = 0$$

$$\langle \Phi_i, f - \alpha_j \Phi_j \rangle = 0 \quad (1)$$

$$\langle \Phi_i, \alpha_j \Phi_j \rangle = \langle \Phi_i, f \rangle \quad (2)$$

$$\langle \Phi_i, \Phi_j \rangle \alpha_j = \langle \Phi_i, f \rangle$$

$$A_{ij} \alpha_j = L_i$$

Resolviendo la ecuación matricial de la última expresión, es posible hallar los valores de α_j que optimizan la interpolación de $f(x)$ para la base Φ_j[cite: 16].

Observaciones

a) La ecuación (1) puede interpretarse de la siguiente manera: los coeficientes de la interpolación son elegidos para que el error $e^n = f - \alpha_j \Phi_j = f - f^n$ resulte ortogonal al subespacio generado por la base B[cite: 16].

$$\langle \Phi_i, f - f^n \rangle = 0 \implies \langle \Phi_i, e^n \rangle = 0$$

b) Por otro lado la (2) significa que las componentes de f^n se eligen de tal manera que coincidan con las de f en B[cite: 16].

$$\langle \Phi_i, \alpha_j \Phi_j \rangle = \langle \Phi_i, f \rangle$$

c) Puede demostrarse fácilmente que (1) equivale a[cite: 16]:

$$\langle v^n, f - f^n \rangle = 0 \quad \forall v^n \in V^n \quad (3)$$

siendo V^n el subespacio generado por B[cite: 16].

Ejercicio: demostrar esta afirmación a partir de la ecuación (1)[cite: 16]. Lo que es lo mismo que decir que si el error es ortogonal a cada una de las funciones de la base B, lo es a todo el espacio generado por ella[cite: 16].

Finalmente el problema de cuadrados mínimos para encontrar la mejor interpolante puede plantearse de manera general de la siguiente forma[cite: 16].

Denotemos con $u(x)$ a la función a interpolar y con $u^n(x)$ su mejor aproximación en el subespacio V^n generado por la base $B = \{\Phi_j(x)\}$, es decir, si $v^n \in V^n$ entonces $v^n = \beta_i \Phi_i$[cite: 16].

Entonces el problema de cuadrados mínimos puede escribirse como[cite: 16]:

$$\text{Encontrar } u^n(x) \text{ argumento mínimo de: } \min_{w^n \in V^n} G(w^n)$$

con

$$G(w^n) = \langle u - w^n, u - w^n \rangle = \|u - w^n\|^2$$

Y dado que es posible escribir $w^n = u^n + \epsilon v^n;\ \epsilon \in \mathbb{R}$[cite: 16], resulta que $g(\epsilon) = G(u^n + \epsilon v^n)$ tiene un mínimo en $\epsilon = 0$[cite: 16]. Por lo tanto se tiene que cumplir que[cite: 16]:

$$\left.\frac{dg}{d\epsilon}\right|_{\epsilon=0} = 0 \implies \langle u - u^n, v^n \rangle = 0 \quad \forall v^n \in V^n \quad (4)$$

Ejercicio: Muestre efectivamente que si $u^n(x)$ es la solución del problema de cuadrados mínimos entonces se tiene que[cite: 16]:

$$g(0) \leq g(\epsilon) \quad \forall v^n \in V^n$$

Ejercicio: Muestre la equivalencia entre el planteo de la ecuación (4) y la (1). Tomar nota de lo realizado en (3)[cite: 16].

Ejercicios a resolver

Encuentre los valores de α_j para realizar la interpolación de la función $f(x) = x(1-x)$ en el intervalo $[0, 1]$ con las siguientes bases[cite: 16]:

a) **Bases de los polinomios:**

- $B_1 = \{\Phi_j\} = \{1; x\}$[cite: 16]
- $B_2 = \{\Phi_j\} = \{1; x; x^2\}$[cite: 16]

¿Qué ocurre si emplea la base $B_3 = \{1; x; x^2; x^3\}$?[cite: 16]

b) **Base de las poligonales:** $B_{\text{Polig}} = \{\Phi_1; \Phi_2; \Phi_3\}$, siendo[cite: 16]:

$$\Phi_1(x) = \begin{cases} -2x + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1/2 \\ 0 & \text{si } 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$\Phi_2(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1/2 \\ -2x + 2 & \text{si } 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$\Phi_3(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 1/2 \\ 2x - 1 & \text{si } 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

c) Usando $B_{\text{Fourier}} = \{\sin(\pi x); \sin(2\pi x); \sin(3\pi x); \sin(4\pi x)\}$[cite: 16]

Repita lo anterior con $f(x) = e^x$ y $f(x) = \sin(\pi x)$[cite: 16].